1. 문제 분석

문제는 우리가 해결해야 할 구체적이고 명확한 요구 사항을 말한다. 문제를 명확하게 이해하고 주어진 문제 상태와 요구 사항 및 제약 조건을 정의하기 위해서 문제 분석을 수행한다.

문제의 현재 상태와 목표 상태는 무엇인가?	문제의 요구 사항은 무엇인가?	문제의 제약 조건은 무엇인가?

문제의 요구 사항을 파악하는 것은 문제가 해결하고자 하는 것을 이해하는 것이에요.

예제 1 문제 상황 을 읽고 문제를 분석해 보자.

문제 상황 N×N 크기(N: 1~100)의 정사각형으로 구성된 놀이공원에서 이동 계획에 따라 움직이는 퍼레이드 로봇이 있다. 격자 공간의 크기와 이동 계획이 주어졌을 때, 퍼레이드 로봇이 도착한 최종 좌표 P를 출력하는 프로그램을 만들어 보자. 단, 로봇은 시작 좌표 S(1, 1)에서 출발하여 격자 공간을 벗어나는 이동은 무시한다.

조건

예 3×3 크기의 격자 공간

	1	2	3
1	S		
2			
3		P	

좌표값: S(1, 1), P(3, 2)

〈이동 명령〉
- L: 로봇을 왼쪽으로 한 칸 이동시키기
- R: 로봇을 오른쪽으로 한 칸 이동시키기
- U: 로봇을 위로 한 칸 이동시키기
- D: 로봇을 아래로 한 칸 이동시키기

예

입력 예시	출력 예시	입력 예시	출력 예시
• 격자 크기: 3 • 이동 계획: R R D R D L	(3, 2)	• 격자 크기: 4 • 이동 계획: D D R R U R	(2, 4)

풀이

1 문제의 현재 상태와 목표 상태는 무엇인가?
- 현재 상태: 로봇이 시작 좌표 S(1,1)에 있다.
- 목표 상태: 로봇이 도착한 최종 좌표를 출력한다.

2 문제의 요구 사항은 무엇인가?

로봇이 이동 계획에 따라 최종적으로 도착한 좌표를 출력한다.

3 문제의 제약 조건은 무엇인가?
- 로봇은 상(U), 하(D), 좌(L), 우(R)로 한 칸씩 이동할 수 있다.
- 격자 공간을 벗어나는 움직임은 무시된다.